



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ Фундаментальные науки

КАФЕДРА _____ Прикладная математика

Отчет по лабораторной работе №4 по курсу "Методы оптимизации"

Метод Ньютона

Студент _____
ФН2-61Б
(Группа)

(Подпись, дата)

И. Е. Дыбко

(И. О. Фамилия)

Руководитель курсовой работы

(Подпись, дата)

А. В. Чередниченко

(И. О. Фамилия)

2025 г.

Оглавление

1. Постановка задачи	3
2. Визуализация работы алгоритмов	3
3. Результаты работы алгоритмов	10
4. Выводы	12

1. Постановка задачи

Рассмотрим задачу поиска наименьшего значения скалярной функции $f(\mathbf{x})$ на множестве её области определения $D(f)$:

$$f(\mathbf{x}) \rightarrow \min, \quad \mathbf{x} \in D(f) \subset \mathbb{R}^n.$$

Требуется найти значение

$$f_* = f(\mathbf{x}_*)$$

и точку $\mathbf{x}_*$, в которой функция $f(\mathbf{x})$ достигает этого значения. Точку $\mathbf{x}_*$ будем искать с точностью 10^{-2} и 10^{-5} , используя метод наискорейшего спуска и метод градиентного спуска с дроблением шага.

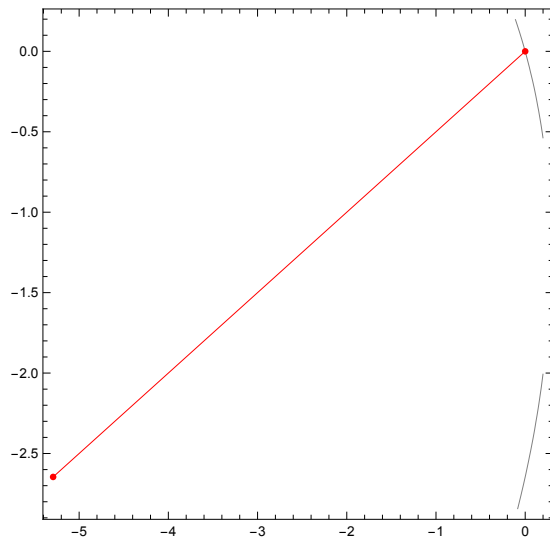
2. Визуализация работы алгоритмов

Рассмотрим функцию

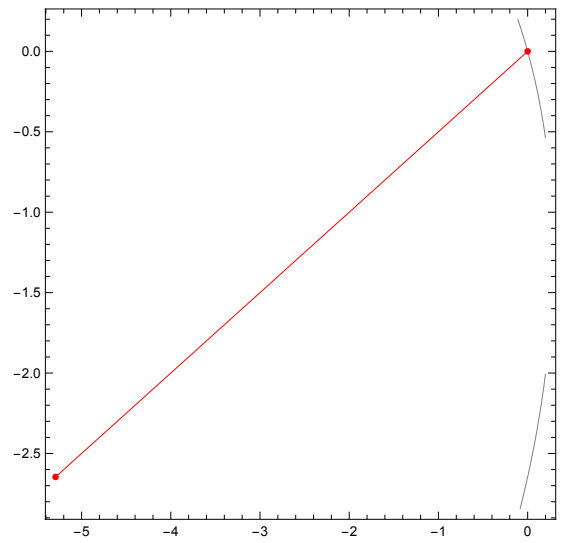
$$f(x) = 5x^2 - 4xy + 8y^2 + 8\sqrt{7}(2x + y) - 44. \quad (1)$$

Рассмотрим функцию Розенброка

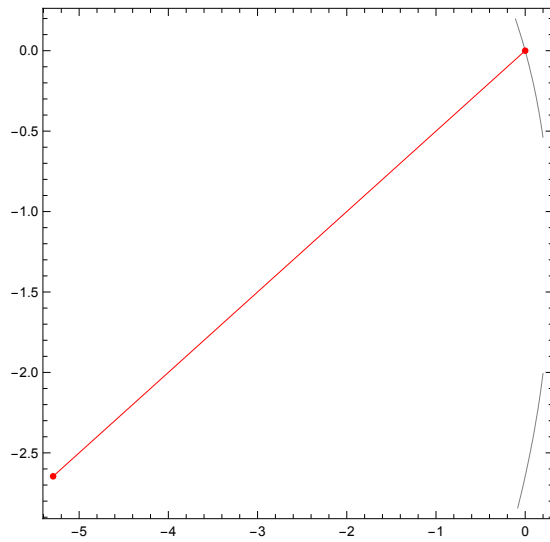
$$J(x) = \alpha(x^2 - y)^2 + (x - 1)^2. \quad (2)$$



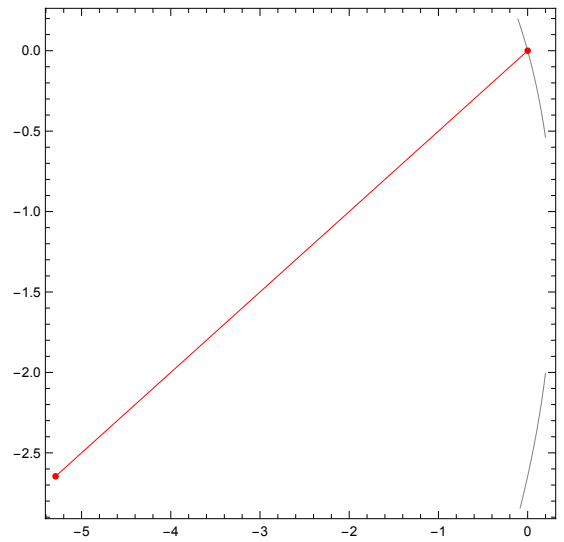
(а)



(б)

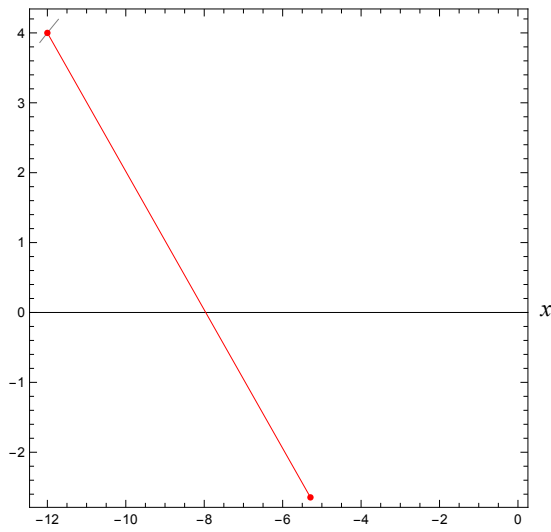


(в)

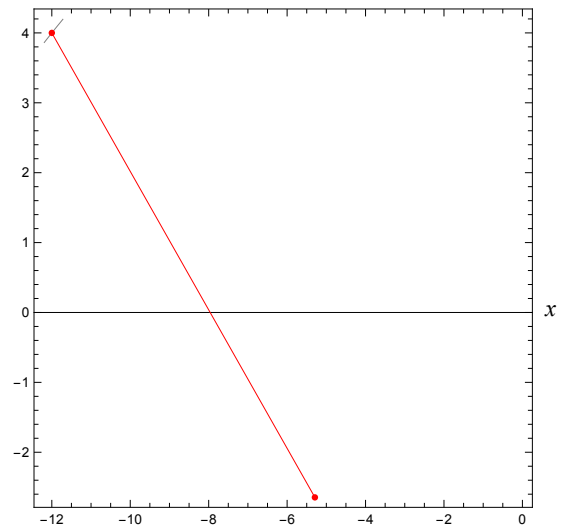


(г)

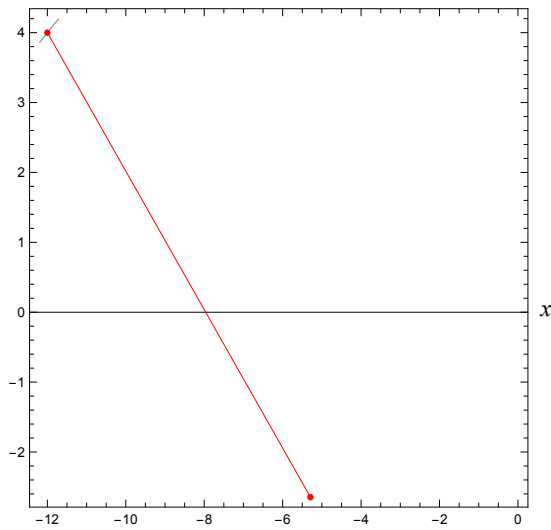
Рис. 1. Визуализация методов для функции (1) с начальным приближением $(0, 0)$ (а), (б) Метод Ньютона с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,(в), (г) Метод Ньютона с наискорейшим спуском с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$



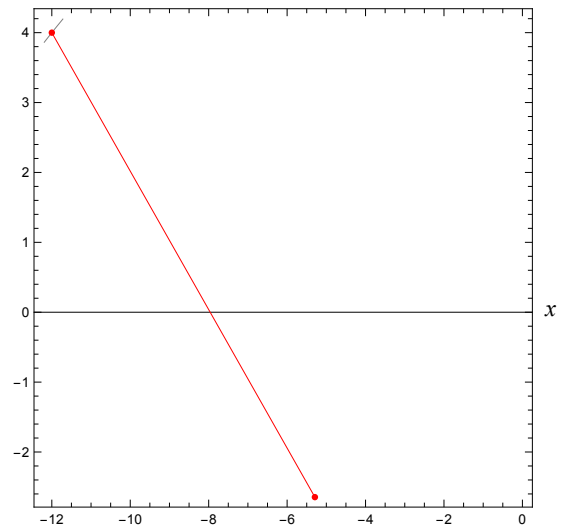
(а)



(б)



(в)



(г)

Рис. 2. Визуализация методов для функции (1) с начальным приближением $(-12, 4)$ (а), (б) Метод Ньютона с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,(в), (г) Метод Ньютона с наискорейшим спуском с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$

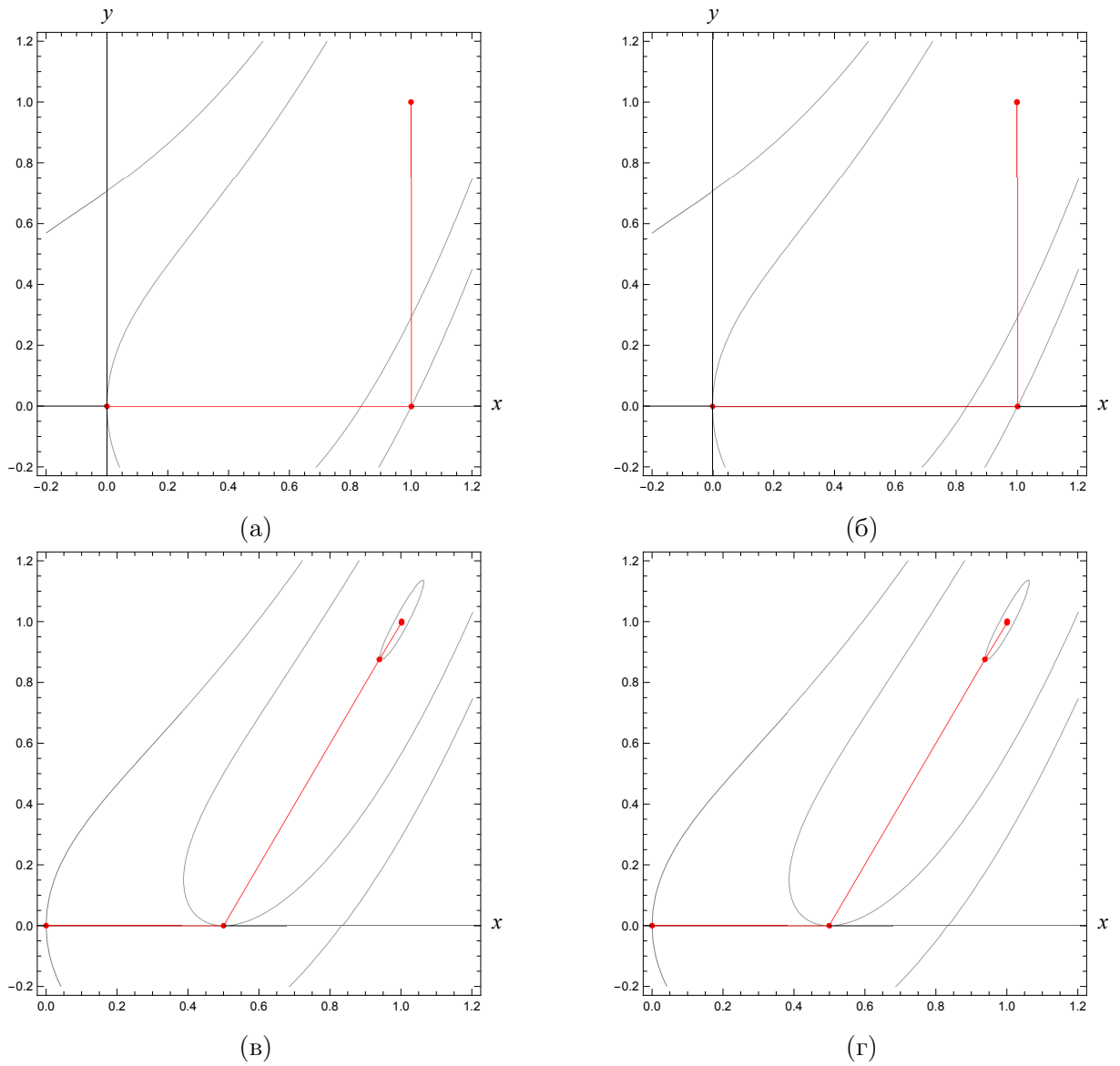


Рис. 3. Визуализация методов для функции (2) при $\alpha = 2$ с начальным приближением $(0, 0)$

(а), (б) Метод Ньютона с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,

(в), (г) Метод Ньютона с наискорейшим спуском с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$

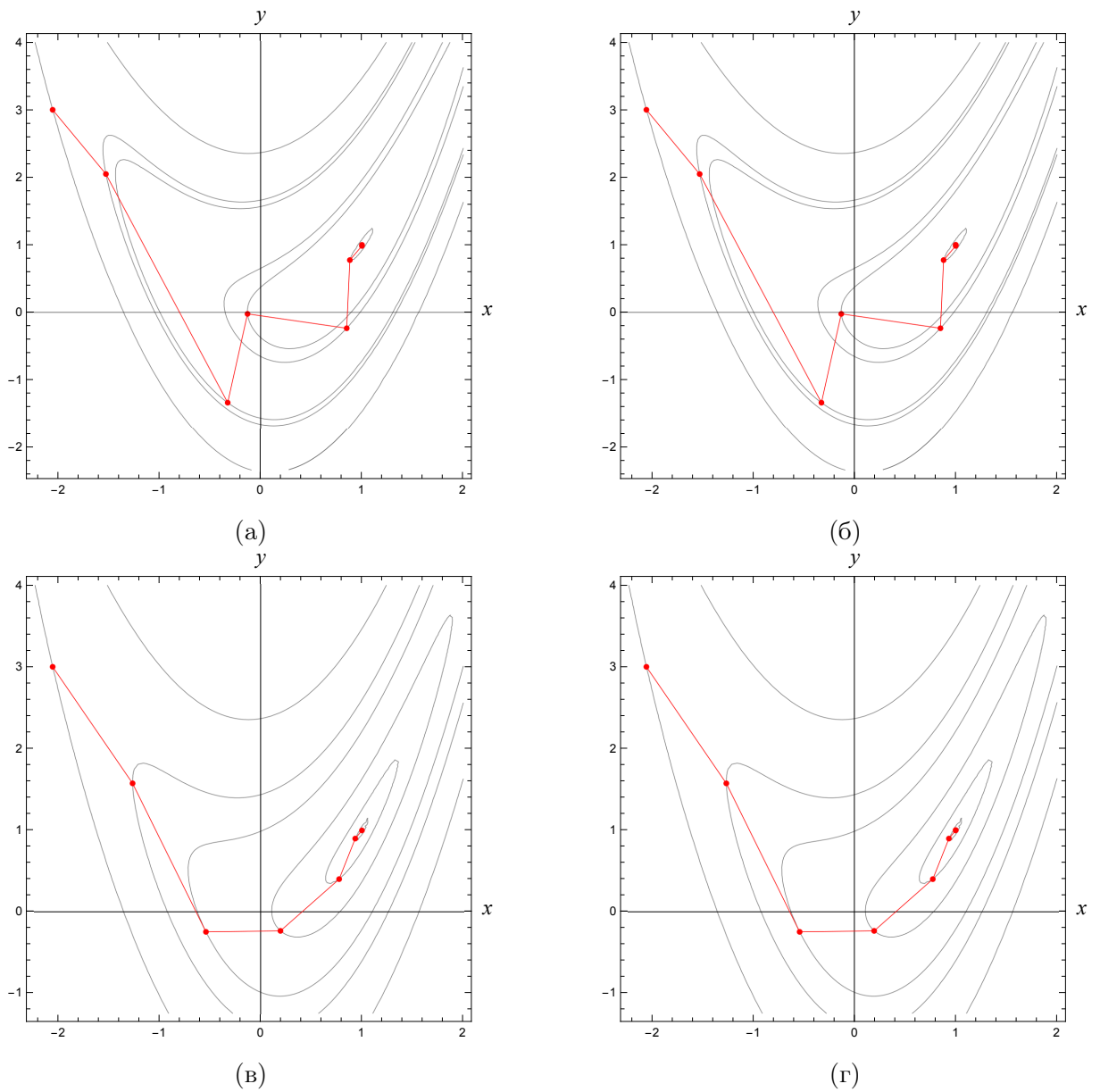


Рис. 4. Визуализация методов для функции (2) при $\alpha = 2$ с начальным приближением $(-2, 3)$

(а), (б) Метод Ньютона с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,

(в), (г) Метод Ньютона с наискорейшим спуском с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$

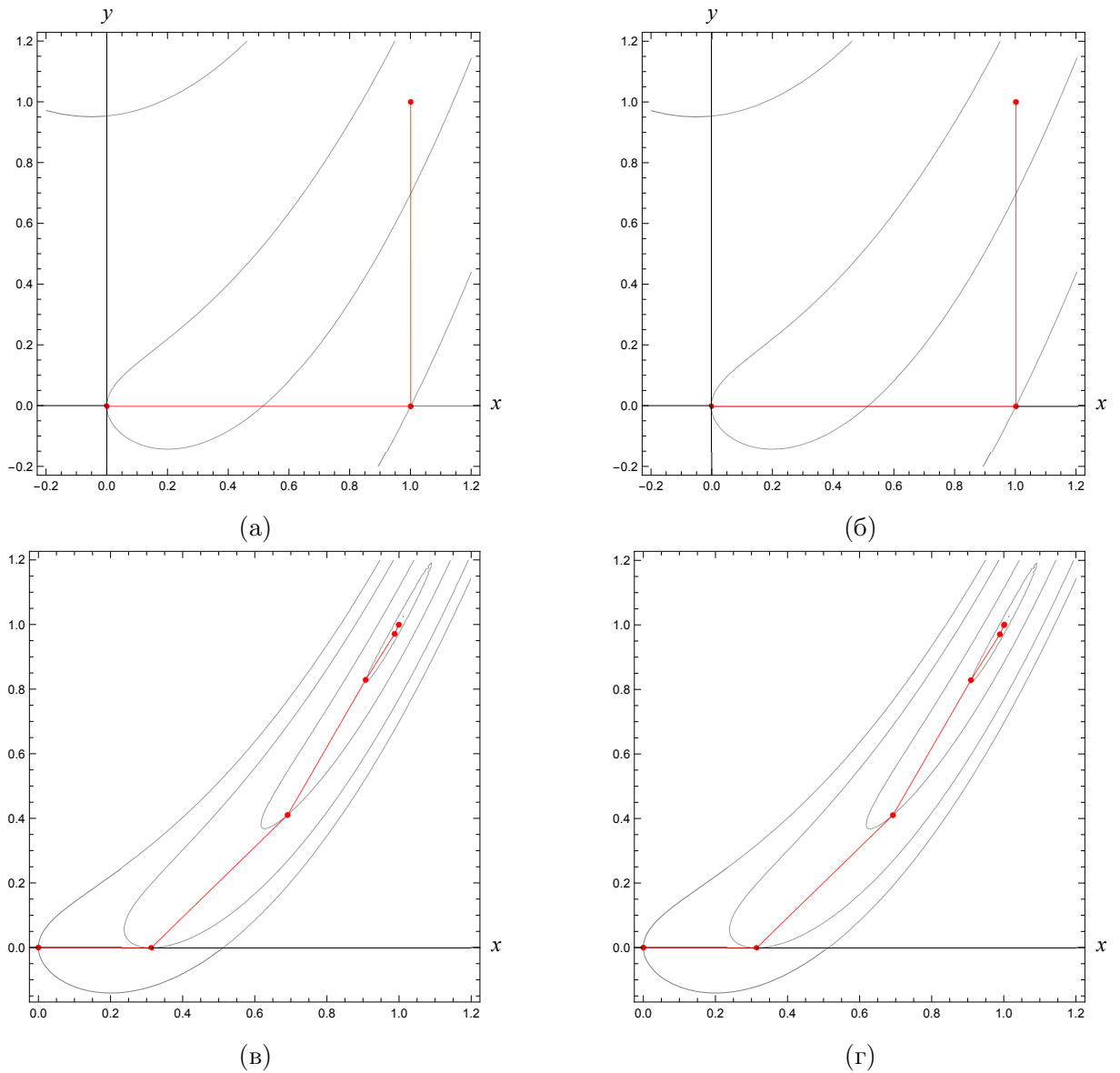


Рис. 5. Визуализация методов для функции (2) при $\alpha = 11$ с начальным приближением $(0, 0)$

(а), (б) Метод Ньютона с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,

(в), (г) Метод Ньютона с наискорейшим спуском с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$

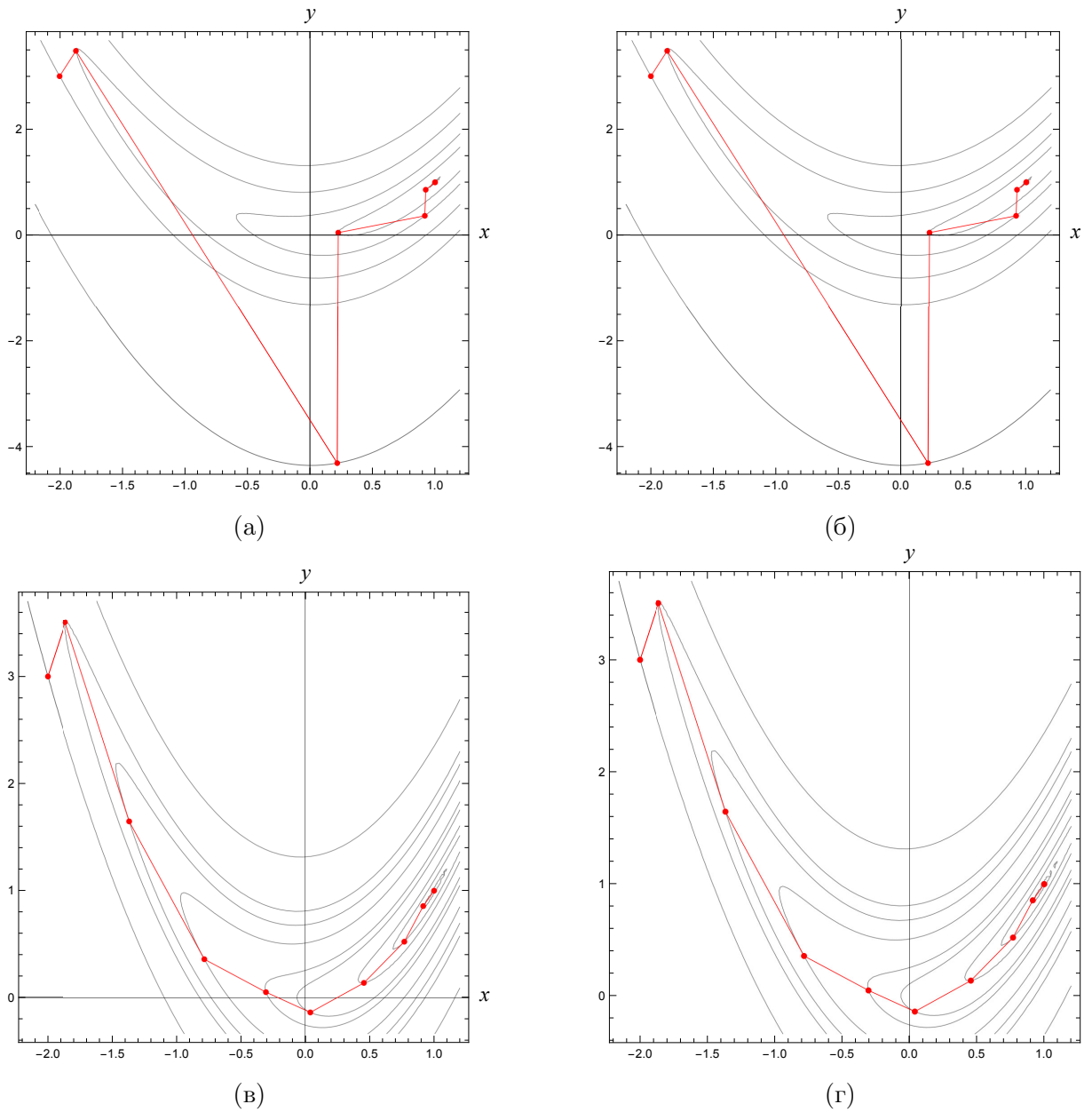


Рис. 6. Визуализация методов для функции (2) при $\alpha = 11$ с начальным приближением $(-2, 3)$

(а), (б) Метод Ньютона с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,

(в), (г) Метод Ньютона с наискорейшим спуском с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$

3. Результаты работы алгоритмов

Таблица 1. Демонстрация работы методов для функции (1) при разных значениях параметра точности и различных начальных приближениях

Метод	(x_0, y_0)	ε	Кол-во итер.	Число вызовов функции	Число выч. град. и мат. Гессе	Точка минимума	Минимум
Ньютона	(0, 0)	10^{-2}	1	41	2	(-5.30, -2.60)	-183.98
Ньютона	(0, 0)	10^{-5}	1	41	2	(-5.2915, -2.6458)	-184.00000
Ньютона со спуском	(0, 0)	10^{-2}	1	65	2	(-5.30, -2.60)	-183.98
Ньютона со спуском	(0, 0)	10^{-5}	1	65	2	(-5.29150, -2.64575)	-184.00000
Ньютона	(-12, 4)	10^{-2}	1	41	2	(-5.30, -2.60)	-183.98
Ньютона	(-12, 4)	10^{-5}	1	41	2	(-5.29150, -2.64575)	-184.00000
Ньютона со спуском	(-12, 4)	10^{-2}	1	65	23	(-5.29, -2.65)	-184.00
Ньютона со спуском	(-12, 4)	10^{-5}	1	79	2	(-5.29150, -2.64575)	-184.00000

Таблица 2. Демонстрация работы методов для функции Розенброка с $\alpha = 2$ при разных значениях параметра точности и различных начальных приближениях

Метод	(x_0, y_0)	ε	Кол-во итер.	Число вызовов функции	Число выч. град. и мат. Гессе	Точка минимума	Минимум
Ньютона	(0, 0)	10^{-2}	2	61	3	(0.98, 0.99)	0.00
Ньютона	(0, 0)	10^{-5}	3	81	4	(1.00000, 1.00000)	0.00000
Ньютона со спуском	(0, 0)	10^{-2}	4	197	5	(1.00, 1.00)	0.00
Ньютона со спуском	(0, 0)	10^{-5}	5	311	6	(1.00000, 1.00000)	0.00000
Ньютона	(-2, 3)	10^{-2}	7	161	8	(1.00, 1.00)	0.00
Ньютона	(-2, 3)	10^{-5}	8	181	9	(1.00000, 1.00000)	0.00000
Ньютона со спуском	(-2, 3)	10^{-2}	6	285	7	(1.00, 1.00)	0.000
Ньютона со спуском	(-2, 3)	10^{-5}	7	427	8	(1.00000, 1.00000)	0.00000

Таблица 3. Демонстрация работы методов для функции Розенброка с $\alpha = 11$ при разных значениях параметра точности и различных начальных приближениях

Метод	(x_0, y_0)	ε	Кол-во итер.	Число вызовов функции	Число выч. град. и мат. Гессе	Точка минимума	Минимум
Ньютона	(0, 0)	10^{-2}	2	61	3	(0.99, 0.98)	0.00
Ньютона	(0, 0)	10^{-5}	3	81	4	(1.00000, 1.00000)	0.00000
Ньютона со спуском	(0, 0)	10^{-2}	5	241	6	(1.00, 1.00)	0.00
Ньютона со спуском	(0, 0)	10^{-5}	6	369	7	(1.00000, 1.00000)	0.00000
Ньютона	(-2, 3)	10^{-2}	7	161	8	((0.99, 0.98)	0.00
Ньютона	(-2, 3)	10^{-5}	8	181	9	(1.00000, 1.00000)	0.00000
Ньютона со спуском	(-2, 3)	10^{-2}	9	417	10	(1.00, 1.00)	0.00
Ньютона со спуском	(-2, 3)	10^{-5}	10	601	11	(1.00000, 1.00000)	0.00000

Таблица 4. Собственные значения и гауссова кривизна для точек траектории спуска

(x, y)	(λ_1, λ_2)	K
$(-2.00, 3.00)$	(2.42, 417.58)	$1.2 \cdot 10^{-5}$
$(-1.87, 3.48)$	(0.18, 332.18)	$7.0 \cdot 10^{-7}$
$(0.22, -4.31)$	(21.50, 198.65)	1.58
$(0.23, 0.05)$	(1.83, 26.91)	$4.2 \cdot 10^{-7}$
$(0.92, 0.36)$	(4.42, 114.83)	48.14
$(0.93, 0.86)$	(0.45, 98.89)	$1.9 \cdot 10^{-4}$
$(1.00, 0.99)$	(0.44, 111.79)	47.33
$(1.00, 1.00)$	(0.39, 111.60)	38.06

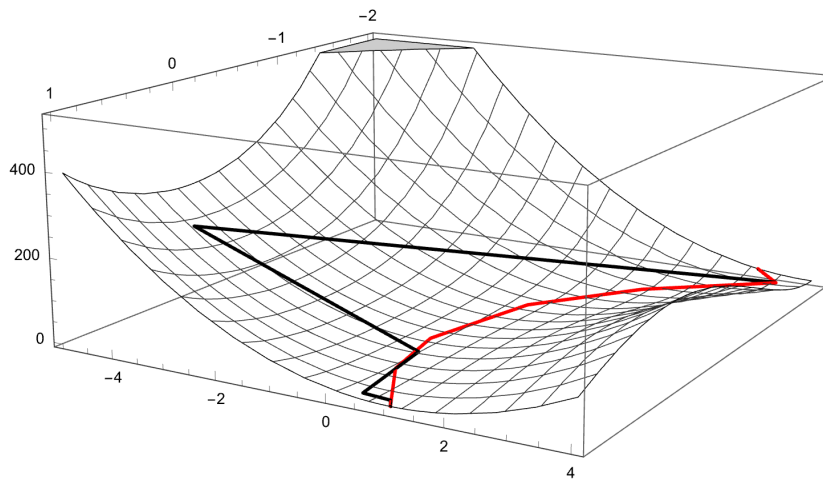


Рис. 7. Визуализация методов для функции (2) при $\alpha = 11$ с начальным приближением $(-2, 3)$

4. Выводы

Как видно из Таблицы 1, для квадратичной функции (1) метод Ньютона демонстрирует одинаковое количество вычислений функции (41 или 65) при $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$. Однако для функции Розенброка (табл. 2 и 3) увеличение точности приводит к росту числа вычислений. Например, для начальной точки $(0, 0)$ и $\alpha = 2$ количество вычислений возрастает с 61 ($\varepsilon = 10^{-2}$) до 81 ($\varepsilon = 10^{-5}$).

Начальная точка существенно влияет на количество вычислений, особенно для функции Розенброка. Например, для $\alpha = 2$ (табл. 2) при начальной точке $(0, 0)$ метод Ньютона требует 61 вычисление функции для $\varepsilon = 10^{-2}$, тогда как для точки $(-2, 3)$ это число увеличивается до 161. Аналогичная тенденция наблюдается и для $\alpha = 11$ (табл. 3), где количество вычислений для точки $(-2, 3)$ значительно выше, чем для $(0, 0)$.

Функция Розенброка при увеличении α становится более овражной, что усложняет оптимизацию. Сравнение (табл. 2 и 3) показывает, что для $\alpha = 11$ количество вычислений функции возрастает по сравнению с $\alpha = 2$. Например, для начальной точки $(0, 0)$ и $\varepsilon = 10^{-2}$ метод Ньютона со спуском требует 241 вычисление при $\alpha = 11$ против 197 при $\alpha = 2$.